

Semaine 9

LUNDI

- 1.1 On reconnaît le taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0. En effet, comme la fonction exponentielle est dérivable en 0 et que $\exp'(0) = \exp(0) = 1$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \exp'(0) = 1$$

La fonction f admet donc bien une limite finie en 0, qui est 1.

- 1.2 Pour prolonger f par continuité en 0, il suffit de poser $\tilde{f}(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. On définit donc la fonction $\tilde{f}$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ est alors continue sur $[0; +\infty[$.

- 2.1 On remarque que les vecteurs forment une famille à composantes triangulaires (échelonnées) : le premier n'a qu'une composante non nulle, le deuxième en a deux, le troisième en a trois. De manière équivalente, l'équation $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^3}$ se traduit par le système direct : $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\beta + \gamma = 0$ et $\gamma = 0$. On remonte le système immédiatement : $\gamma = 0 \implies \beta = 0 \implies \alpha = 0$. La solution étant uniquement triviale, la famille est libre.

- 3.1 **Formule des probabilités totales** : On cherche à calculer la probabilité finale d'un événement (être défectueuse) en sommant les probabilités de tous les scénarios possibles (passer par la machine 1, la 2 ou la 3).

- 3.2 **Formule de Bayes** : On cherche à inverser le conditionnement. On connaît le résultat final (l'ampoule est défectueuse) et on veut "remonter le temps" pour trouver la probabilité de la cause (venir de la machine 1).

- 3.3 **Formule des probabilités composées** : On cherche la probabilité d'une succession d'événements : $P(\text{Roi} \cap \text{As})$. Le deuxième tirage dépend du premier, on multiplie donc les probabilités au fur et à mesure que l'on avance.

- 4.1 On passe sous forme exponentielle : $u_n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right)$. On effectue un développement limité usuel de l'argument en 0 car $\frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$: $\ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. En multipliant par n , on obtient : $n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = 2 + o(1)$. Par continuité de la fonction exponentielle, la limite recherchée vaut e^2 .

1.1 Par définition, l'espérance est la somme pondérée des valeurs par leurs probabilités : $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X = x) = (-1) \times 0.2 + 0 \times 0.5 + 2 \times 0.3 = -0.2 + 0 + 0.6 = 0.4$.

1.2 Par linéarité de l'espérance : $E(Y) = E(3X + 4) = 3E(X) + 4$. En injectant la valeur précédente : $E(Y) = 3 \times 0.4 + 4 = 1.2 + 4 = 5.2$.

2.1 On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ en posant $a = X^2$ et $b = 4$: $X^4 - 16 = (X^2)^2 - 4^2 = (X^2 - 4)(X^2 + 4)$. On réapplique l'identité sur le premier facteur réel : $X^2 - 4 = (X - 2)(X + 2)$. Le facteur $X^2 + 4$ n'a pas de racines réelles, il est donc irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. La factorisation finale dans $\mathbb{R}[X]$ est : $A(X) = (X - 2)(X + 2)(X^2 + 4)$.

3.1 Une fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle I si elle est dérivable sur I et si sa fonction dérivée f' est continue sur I .

3.2 Par produit de fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0; +\infty[$. Pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 2x \ln(x) + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln(x) + x$$

3.3 On étudie le taux d'accroissement de f en 0 pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x^2 \ln(x) - 0}{x} = x \ln(x)$$

Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$. La limite étant finie, f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

3.4 D'après les questions précédentes, la fonction f' est définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \ln(x) + x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

Pour montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $[0; +\infty[$, il reste à vérifier la continuité de f' en 0. Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (2x \ln(x) + x) = 0$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = f'(0)$, la fonction f' est continue en 0. Ainsi, f est bien de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0; +\infty[$.

1.1 D'après la formule de Koenig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. On applique directement les valeurs numériques fournies : $V(X) = 7 - 2^2 = 7 - 4 = 3$.

1.2 On applique les propriétés algébriques de la variance : $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

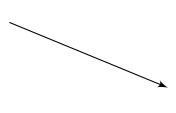
Pour $Z = -2X + 5$, on obtient : $V(Z) = (-2)^2 V(X) = 4V(X)$. En injectant la valeur trouvée à la question précédente, on trouve : $V(Z) = 4 \times 3 = 12$.

2.1 Pour une variable binomiale $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, les formules de référence du cours sont $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$. Ici, avec $n = 10$ et $p = 0.3$, on calcule instantanément de tête : $E(X) = 10 \times 0.3 = 3$ et $V(X) = 10 \times 0.3 \times 0.7 = 3 \times 0.7 = 2.1$.

- 3.1**
- **Continuité et positivité** : Les fonctions $t \mapsto t$ et $t \mapsto \ln(t)$ sont continues et strictement positives sur $[2; +\infty[$. Par produit, le dénominateur $t \mapsto t \ln(t)$ est également continu et strictement positif sur cet intervalle. Par inverse, la fonction f est bien **continue et positive** sur $[2; +\infty[$.
 - **Monotonie - Méthode 1 : Par opérations (Recommandée pour la rapidité)** Les fonctions $t \mapsto t$ et $t \mapsto \ln(t)$ sont strictement croissantes et positives sur $[2; +\infty[$. Leur produit $t \mapsto t \ln(t)$ est donc strictement croissant sur cet intervalle. L'inverse d'une fonction strictement croissante et positive étant strictement décroissante, f est **strictement décroissante** sur $[2; +\infty[$.
 - **Monotonie - Méthode 2 : Par le calcul de la dérivée** La fonction f est dérivable sur $[2; +\infty[$ comme inverse d'une fonction dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas. En utilisant la formule $(1/u)' = -u'/u^2$ avec $u(t) = t \ln(t)$:

$$f'(t) = -\frac{1 \times \ln(t) + t \times \frac{1}{t}}{(t \ln(t))^2} = -\frac{\ln(t) + 1}{(t \ln(t))^2}$$

Pour tout $t \in [2; +\infty[$, $\ln(t) \geq \ln(2) > 0$, donc le numérateur $\ln(t) + 1$ est strictement positif. Le dénominateur étant un carré parfait non nul, il est strictement positif. On en déduit que pour tout $t \geq 2$, $f'(t) < 0$. La fonction f est donc **strictement décroissante** sur $[2; +\infty[$.

t	2 $+\infty$
$f'(t)$	—
f	$f(2)$  0

3.2 Soit $k \geq 2$. Pour tout $t \in [k; k+1]$, on a par décroissance de f :

$$f(k+1) \leq f(t) \leq f(k) \iff \frac{1}{(k+1) \ln(k+1)} \leq \frac{1}{t \ln(t)} \leq \frac{1}{k \ln(k)}$$

En intégrant la partie droite de l'inégalité sur $[k; k+1]$ (les bornes étant dans l'ordre croissant $k \leq k+1$), l'ordre est conservé par positivité de l'intégrale :

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k \ln(k)} dt$$

Comme la quantité $\frac{1}{k \ln(k)}$ ne dépend pas de la variable d'intégration t , elle sort de l'intégrale par linéarité. L'intervalle étant de longueur 1, il vient :

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \frac{1}{k \ln(k)} \int_k^{k+1} 1 dt = \frac{1}{k \ln(k)} ((k+1) - k) = \frac{1}{k \ln(k)}$$

3.3 En sommant l'inégalité de la question 3.2 pour k allant de 2 à n , on obtient :

$$\sum_{k=2}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$$

Par linéarité de l'intégrale et application de la relation de Chasles, la somme des intégrales sur les intervalles contigus $[2; 3], [3; 4], \dots, [n; n+1]$ se simplifie en une seule intégrale. On obtient bien :

$$\int_2^{n+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt \leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$$

3.4 La fonction $t \mapsto \frac{1}{t \ln(t)}$ s'écrit sous la forme $\frac{u'(t)}{u(t)}$ en posant $u(t) = \ln(t)$ (qui est strictement positive sur $[2; +\infty[$). Une primitive sur cet intervalle est la fonction $t \mapsto \ln(|\ln(t)|) = \ln(\ln(t))$. On calcule alors l'intégrale :

$$\int_2^{n+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt = \left[\ln(\ln(t)) \right]_2^{n+1} = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2))$$

3.5 Par composition de limites, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(n+1) = +\infty$, puis $\lim_{X \rightarrow +\infty} \ln(X) = +\infty$. Ainsi : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_2^{n+1} \frac{1}{t \ln(t)} dt = +\infty$. La suite des sommes partielles de la série est minorée par une quantité qui tend vers $+\infty$. D'après le théorème de comparaison (ou de minoration) des suites réelles, on en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)} = +\infty$$

La série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ est donc **divergente**.